

Отчет по тестовому заданию: Прогнозирование повреждений на ЛЭП

Разработка ИИ-системы прогнозирования рисков для распределительной сети

Тимофей Семенов

Telegram: @semyoonov

GitHub: github.com/semyoonov

14 июля 2026 г.

1 2.1. Дизайн экспериментов

1.1 ML-постановка задачи

Задача прогнозирования аварийных отключений на ЛЭП распределительной сети может решаться как задача бинарной классификации на грануляции РЭС $\times$ День. Горизонт прогнозирования 1 день:

- **Целевая переменная:** Факт возникновения хотя бы одного отключения в данном РЭС в течение суток (1 — есть отключение, 0 — нет отключений).
- **Обоснование:** Распределение и дежурство аварийных бригад планируется посуточно на уровне районов (РЭС). Посуточная грануляция позволяет использовать стабильные метеоданные и агрегированную телеметрию.

1.2 Варианты дизайна эксперимента

Были рассмотрены три варианта дизайна:

1. **(Линия $\times$ День):** Предсказание флага отключения на конкретной линии. Позволяет точно локализовать ЛЭП, но дисбаланс классов составляет 0.15% (1 авария на линии в 650 дней), отсутствует телеметрия для конкретной линии, высокий уровень случайного шума.
2. **(РЭС $\times$ День) — Выбран для пилота:** Предсказание флага аварии в районе. Оптимальный дисбаланс классов, высокая надежность погодных прогнозов. Не локализует конкретную ЛЭП.
3. **(РЭС $\times$ Неделя):** Прогнозирование числа аварий за неделю. Сглаживает погодные аномалии, но слишком большой временной шаг.

1.3 Схема валидации

- **Временное разбиение:** Модель обучается на фактах за 2022–2023 гг. Тестирование и оценка качества производятся на будущем периоде — 2024 г.
- **Кросс-валидация:** Для подбора гиперпараметров внутри обучающей выборки используется стандартная кросс-валидация по 5 фолдам.

1.4 Построение обучающей выборки и работа с дисбалансом

Так как журнал отключений содержит только факты аварий, обучающая выборка представляет из себя таблицу всех комбинаций РЭС и дат за 2022-2024 гг. Строки без аварий получают метку класса 0.

Для борьбы с дисбалансом классов я применил:

- Балансировку весов классов в функции потерь модели (`class_weight='balanced'`).
- Поиск оптимального порога принятия решений (`threshold`) на обучающей выборке для максимизации целевой метрики F_2 -score.

2 Архитектура решения

2.1 Архитектура ML-пайплайна

1. Загрузка данных
2. Предобработка (удаление дубликатов, интерполяция пропусков)
3. Временной сдвиг телеметрии на 1 день назад для исключения утечек
4. Обучение классификатора `HistGradientBoostingClassifier`
5. Поиск оптимального порога классификации
6. Прогнозирование.

2.2 Feature Engineering

Для обучения модели использованы следующие признаки:

- **Погодные признаки:** температура (средняя, минимальная, максимальная), влажность, скорость ветра, направление ветра, объем дождя и снега, вероятность осадков, тип погоды.
- **Признаки телеметрии (со сдвигом на 1 день):** нагрузка, число просадок напряжения и средняя температура фидеров.
- **Состояние РЭС:** лесистость, доля СИП-провода, средний возраст линий и клиентская база.

2.3 Устойчивость к шуму погодных признаков

- **Использование среднесуточных значений:** Модель работает с суточными суммами осадков и экстремумами температур вместо почасовых значений. Это повышает устойчивость модели к ошибкам метеорологических прогнозов.

3 2.3. Метрики качества

Для оценки редких событий метрика Ассигасу неинформативна. Используются:

1. **ROC-AUC** — оценка способности модели ранжировать риски.
2. **F_2 -score** — так как цена пропуска аварии (False Negative) критически высока, Recall приоритетнее Precision в 2 раза.

На тестовом периоде модель показала значительное превосходство над бейзлайном ТЗ, в 4 раза точнее предсказывая аварии:

Модель	ROC-AUC	Recall	F_2 -score
Бейзлайн (Пороговая система)	0.5317	0.10	0.0921
ML-модель (HistGB + GridSearch)	0.6845	0.39	0.1862

4 2.4. Рoadmap

План решения задачи и внедрения пилота:

Содержание работ	Сроки
Интеграция с API прогнозов погоды	2 недели
Feature Engineering	2 недели
Настройка CI/CD для регулярного дообучения модели	1 неделя
Внедрение пилота	4 недели